

PERTEMUAN	: 7
MATERI	: Measurement of Alternatives and Ranking according to Compromise Solution (MARCOS)
TUJUAN	: Mahasiswa mampu memecahkan studi kasus menggunakan metode MARCOS

I. METODE MARCOS

1. Pembahasan Metode MARCOS

Measurement of Alternatives and Ranking according to Compromise Solution (MARCOS) merupakan salah satu metode dalam Multi-Criteria Decision Making (MCDM) yang digunakan untuk menentukan peringkat alternatif. Metode MARCOS mendefinisikan hubungan setiap alternatif terhadap solusi ideal dan solusi anti-ideal, yaitu dengan mengukur tingkat kedekatan relatif setiap alternatif terhadap kondisi terbaik (ideal) dan kondisi terburuk (anti-ideal) dari seluruh kriteria yang digunakan. Solusi ideal merepresentasikan nilai paling optimal pada setiap kriteria, sedangkan solusi anti-ideal merepresentasikan nilai paling tidak optimal. Hubungan ini dinyatakan dalam bentuk nilai fungsi utilitas, yang menunjukkan seberapa baik suatu alternatif dibandingkan dengan kedua kondisi referensi tersebut dan digunakan sebagai dasar dalam proses perankingan. Secara umum, proses dalam metode MARCOS diawali dengan pembentukan matriks keputusan yang memuat nilai setiap alternatif terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Nilai tersebut kemudian dinormalisasi dan dikombinasikan dengan bobot kriteria untuk memperoleh nilai fungsi utilitas. Nilai utilitas inilah yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan peringkat alternatif.

Metode MARCOS banyak digunakan dalam permasalahan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria dengan tingkat kepentingan yang berbeda, karena mampu memberikan hasil perankingan. Pendekatan ini sesuai untuk permasalahan seleksi, di mana keputusan tidak hanya ditentukan oleh satu kriteria, tetapi merupakan hasil pertimbangan dari berbagai aspek yang saling berkaitan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, metode MARCOS dipilih sebagai model pengambilan keputusan dalam penelitian ini untuk mendukung proses seleksi penerima beasiswa, dengan tujuan menghasilkan peringkat alternatif yang lebih objektif dan terstruktur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

2. Tahapan pada Metode MARCOS

Berikut merupakan langkah – langkah perhitungan metode MARCOS:

1. Menentukan kriteria – kriteria yang akan ditentukan (K_i) beserta bobot dan klasifikasinya.
2. Menentukan alternatif (A_j).
3. Menentukan matriks keputusan (X_{ij})

$$X = \begin{matrix} & \begin{matrix} K_1 & K_2 & \dots & K_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{matrix} & \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (1.1)$$

Dimana:

A_i = Alternatif

K = Kriteria

x_{mn} = Alternatif ke – m dan kriteria ke – n .

4. Menentukan matriks keputusan (X_{ij}) dengan AI (solusi ideal) dan AAI (solusi anti ideal)

$$X = \begin{matrix} & \begin{matrix} K_1 & K_2 & \dots & K_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} AAI \\ A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \\ AI \end{matrix} & \begin{bmatrix} x_{aa1} & x_{aa2} & \dots & x_{aan} \\ x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \\ x_{ai1} & x_{ai2} & \dots & x_{ain} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (1.2)$$

Dimana:

AAI = Solusi anti-ideal (pilihan terburuk)

AI = Solusi ideal (pilihan terbaik)

Sesuai dengan sifat kriteria, AAI dan AI ditentukan dengan menerapkan rumus jika kriteria kondisi benefit adalah sebagai berikut.

Kriteria dengan kondisi *Benefit*:

$$AAI = \min_i x_{ij} ; AI = \max_i x_{ij} \quad (1.3)$$

Kriteria dengan kondisi *Cost*:

$$AAI = \max_i x_{ij} ; AI = \min_i x_{ij} \quad (1.4)$$

Dimana:

$\min_i x$ = Nilai terendah dari x_{mn}

$\max_i x_{ij}$ = Nilai tertinggi dari x_{mn}

5. Normalisasi matriks

$$n_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_{ai}} ; \text{ jika jenis kriteria merupakan keuntungan (benefit)} \quad (1.5)$$

$$n_{ij} = \frac{x_{ai}}{x_{ij}} ; \text{ jika jenis kriteria merupakan kerugian (cost)} \quad (1.6)$$

Dimana:

n_{ij} = Normalisasi matriks

6. Hitung matriks normalisasi terbobot

$$v_{ij} = n_{ij} \times w_j \quad (1.7)$$

Dimana:

n_{ij} = Hasil dari normalisasi matriks

w_j = Bobot dari kriteria.

7. Perhitungan tingkat utilitas alternatif (K_i), Dimana (S_i) adalah jumlah elemen dari matriks normalisasi bobot.

$$S_i = \sum_{j=1}^n v_{ij} \quad (1.8)$$

$$K_i^- = \frac{S_i}{S_{aai}} \quad (1.9)$$

$$K_i^+ = \frac{S_i}{S_{ai}} \quad (1.10)$$

Dimana:

S_i = Jumlah dari v_{ij} , x_{aai} , dan x_{ai} .

S_{ai} = Jumlah nilai solusi ideal dalam matriks ternormalisasi berbobot.

S_{aai} = Jumlah nilai solusi anti-ideal dalam matriks ternormalisasi berbobot

8. Menentukan fungsi utilitas dari substitusi $f(K_i)$.

$$f(K_i^-) = \frac{K_1^+}{K_1^+ + K_i^-} \quad (1.11)$$

$$f(K_i^+) = \frac{K_1^-}{K_1^+ + K_i^-} \quad (1.12)$$

$$f(K_i) = \frac{K_1^+ + K_i^-}{1 + \frac{1-f(K_i^+)}{f(K_i^+)} + \frac{1-f(K_i^-)}{f(K_i^-)}} \quad (1.13)$$

Fungsi utilitas adalah kompromi dari alternatif yang diamati dalam kaitannya dengan solusi ideal dan anti-ideal.

Dimana:

$f(K_i^-)$ = Fungsi utilitas dari solusi anti ideal.

$f(K_i^+)$ = Fungsi utilitas dari solusi ideal.

9. Menentukan peringkat alternatif dengan nilai tertinggi sebagai rekomendasi terbaik.

**JOBSHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**



3. Contoh Studi Kasus

Sebuah instansi pemerintah mengadakan sebuah program bantuan berupa beasiswa untuk siswa lulusan SMA ke jenjang SI, terdapat kriteria dan beberapa alternatif untuk menentukan 1 penerima beasiswa yang dikatakan layak untuk mendapatkan.

Kriteria	Jenis Kriteria	Bobot
C1 – Akademik	Benefit	0,4
C2 – Penghasilan Orang Tua (jt/bln)	Cost	0,3
C3 – Prestasi Non Akademik	Benefit	0,3

Total bobot = 1

Data alternatif

Alternatif	C1(Nilai)	C2(Penghasilan)	C3(Prestasi)
A1	85	4	3
A2	90	5	2
A3	88	3	4

Keterangan:

- Prestasi dinilai skala 1–5
- Penghasilan lebih kecil → lebih baik (cost)

Langkah 1 – Matriks keputusan awal (x)

$$X = \begin{bmatrix} 85 & 4 & 3 \\ 90 & 5 & 2 \\ 88 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Langkah 2 – Menentukan AI dan AAI

Kriteria Benefit (C1, C3)

- AI = nilai maksimum
- AAI = nilai minimum

Kriteria Cost (C2)

- AI = nilai minimum
- AAI = nilai maksimum

	C1	C2	C3
	Benefit	Cost	Benefit
A1	85	4	3
A2	90	5	2
A3	88	3	4
AI	90	3	4
AAI	85	5	2

Langkah 3 – Normalisasi Matriks

**JOBSHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**



Benefit:

$$n_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_{ai}}$$

Cost:

$$n_{ij} = \frac{x_{ai}}{x_{ij}}$$

	C1	C2	C3
Alternatif	Benefit	Cost	Benefit
A1	85/90	3/4	3/4
A2	90/90	3/5	2/4
A3	88/90	3/3	4/4
AI	90/90	3/3	4/4
AAI	85/90	3/5	2/4



	C1	C2	C3
Alternatif	Benefit	Cost	Benefit
A1	0,944	0,750	0,750
A2	1,000	0,600	0,500
A3	0,978	1,000	1,000
AI	1,000	1,000	1,000
AAI	0,944	0,600	0,500

Langkah 4 – Normalisasi Terbobot

$$v_{ij} = n_{ij} \times w_j$$

Bobot:

- C1 = 0,4
- C2 = 0,3
- C3 = 0,3

	C1	C2	C3
	Benefit	Cost	Benefit
w _j	0,4	0,3	0,3
A1	0,944	0,750	0,750
A2	1,000	0,600	0,500
A3	0,978	1,000	1,000
AI	1,000	1,000	1,000
AAI	0,944	0,600	0,500



	C1	C2	C3
	Benefit	Cost	Benefit
A1	0,378	0,225	0,225
A2	0,400	0,180	0,150
A3	0,391	0,300	0,300
AI	0,4	0,3	0,3
AAI	0,378	0,18	0,15

Langkah 5 – Perhitungan Nilai Utilitas Alternatif (K_i)

$$S_i = \sum_{j=1}^n v_{ij}$$

$$K_i^- = \frac{S_i}{S_{ai}}$$

$$K_i^+ = \frac{S_i}{S_{ai}}$$

	C1	C2	C3	Σ
	Benefit	Cost	Benefit	
A1	0,378	0,225	0,225	0,828
A2	0,400	0,180	0,150	0,730
A3	0,391	0,300	0,300	0,991
AI	0,4	0,3	0,3	1,00
AAI	0,378	0,18	0,15	0,71

S_i

S_{ai}

S_{aa}

	S _i	K _i ⁻	K _i ⁺
A1	0,828	1,170	0,828
A2	0,730	1,031	0,730
A3	0,991	1,400	0,991
SAI	1,000		
SAAI	0,708		

$$K_1^- = \frac{0,828}{0,708} = 1,170$$

$$K_1^+ = \frac{0,828}{1} = 0,828$$

A1
• K ₁ ⁻ = 0,828 / 1 = 0,828
K ₁ ⁻ = 0,828 / 0,708 = 1,170
A2
• K ₁ ⁻ = 0,730
K ₁ ⁻ = 1,031
A3
• K ₁ ⁻ = 0,991
K ₁ ⁻ = 1,400

**JOB SHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**



Langkah 6 – Penentuan fungsi utilitas dari substitusi $f(K_i)$

$$f(k_i^-) = \frac{K_i^+}{K_i^+ + K_i^-}$$

$$f(k_i^+) = \frac{K_i^-}{K_i^+ + K_i^-}$$

$$f(k_i) = \frac{K_i^+ + K_i^-}{1 + \frac{1-f(k_i^+)}{f(k_i^+)} + \frac{1-f(k_i^-)}{f(k_i^-)}}$$

Alternatif	f(ki-)	f(ki+)	f(ki)
A1	0,414	0,586	0,640
A2	0,414	0,586	0,564
A3	0,414	0,586	0,766

$$\begin{aligned} \bullet A1 &= \frac{K_1^+ + K_1^-}{1 + \frac{1-f(K_1^+)}{f(K_1^+)} + \frac{1-f(K_1^-)}{f(K_1^-)}} = \frac{0,828 + 1,170}{1 + \frac{1-0,586}{0,586} + \frac{1-0,414}{0,414}} = \frac{1,998}{3,122} = 0,640 \\ \bullet A2 &= \frac{K_2^+ + K_2^-}{1 + \frac{1-f(K_2^+)}{f(K_2^+)} + \frac{1-f(K_2^-)}{f(K_2^-)}} = \frac{0,730 + 1,031}{1 + \frac{1-0,586}{0,586} + \frac{1-0,414}{0,414}} = \frac{1,761}{3,122} = 0,564 \\ \bullet A3 &= \frac{K_3^+ + K_3^-}{1 + \frac{1-f(K_3^+)}{f(K_3^+)} + \frac{1-f(K_3^-)}{f(K_3^-)}} = \frac{0,991 + 1,400}{1 + \frac{1-0,585}{0,585} + \frac{1-0,415}{0,415}} = \frac{2,391}{3,119} = 0,767 \end{aligned}$$

Langkah 7 – Perangkingan

Alternatif	Nilai Akhir	Ranking
A3	0,766	1
A1	0,640	2
A2	0,564	3

Alternatif A3 menjadi penerima beasiswa terbaik karena memiliki:

- Akademik tinggi
- Penghasilan orang tua paling rendah
- Prestasi non-akademik paling tinggi

Metode MARCOS berhasil memberikan hasil perangkingan yang objektif dan terukur berdasarkan seluruh kriteria.

Tugas:

Studi Kasus

Terdapat sebuah kredit koperasi yang menyediakan simpan pinjam bagi nasabah yang memiliki keanggotaan pada kredit tersebut, terdapat beberapa kriteria yang menentukan nilai apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapat simpan pinjam yang diadakan oleh kredit koperasi tersebut. Untuk membantu pengambilan keputusan secara objektif dan terstruktur, digunakan metode MARCOS.

Kriteria	Nama Kriteria	Jenis	Bobot ROC
KKP – 1	Jumlah Pinjaman	Cost	
KKP – 2	Lama Pinjaman	Cost	
KKP – 3	Penghasilan	Cost	

**JOB SHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**



KKP – 4	Jaminan	Benefit	
KKP – 5	Status Rumah	Benefit	
KKP – 6	Lama Keanggotaan	Benefit	

n = 6

Berikut merupakan data alternatif dan data kriteria dari setiap alternatif yang digunakan untuk menentukan alternatif mana yang layak untuk mendapatkan pengajuan kredit.

Alternatif	KKP – 1	KKP – 2	KKP – 3	KKP – 4	KKP – 5	KKP – 6
Nasabah 1	9.000.000	18	4.500.000	3	4	4
Nasabah 2	12.000.000	24	5.000.000	2	3	3
Nasabah 3	15.000.000	36	6.000.000	2	4	4
Nasabah 4	10.000.000	12	5.500.000	3	4	5
Nasabah 5	7.000.000	24	6.500.000	2	3	4
Nasabah 6	8.000.000	24	3.500.000	2	4	4
Nasabah 7	11.000.000	36	5.000.000	2	3	3
Nasabah 8	13.000.000	12	7.000.000	2	4	6

Soal:

1. Tentukan urutan ranking pada tiap kriteria dan Hitung bobot kriteria menggunakan metode ROC.
2. Hitung ranking menggunakan Metode MARCOS.